

15.3

La loi des grands nombres

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

C'est dingue ;-):

8.06×10^{67} est approximativement le nombre de façons différentes de mélanger un jeu de 52 cartes. Même si l'humanité tout entière mélangeait depuis 10 000 ans chaque seconde, on serait encore loin de ce nombre. Il est donc quasi certain qu'aucun mélange de cartes de l'histoire n'est apparu deux fois !

15.3.1 L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Propriété - inégalité de Bienaymé-Tchebychev -

Soit X une variable aléatoire d'espérance $E(X)$ et de variance $V(X)$.

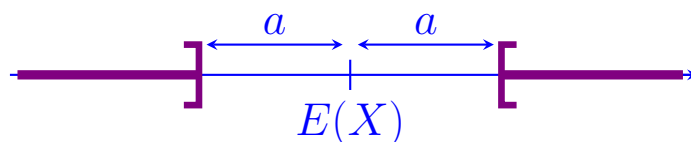
Alors, pour tout réel a strictement positif, $P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$. Cette inégalité est appelée l'**inégalité de Bienaymé-Tchebychev**.

Représentation :

$|X - E(X)|$ est la distance entre X et $E(X)$.

Si $|X - E(X)| > a$, cela signifie que X est dans la partie violette.

☛ La probabilité que les valeurs de X se situent dans la partie violette est donc inférieure à $\frac{V(X)}{a^2}$.

**Remarque**

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev est loin d'être optimale. En réalité, il est fort possible que la probabilité soit bien inférieure au majorant obtenu.

 Savoir-Faire 15.6 : Savoir utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Lors d'une saison de football, le nombre moyen de buts par match est de 2.5, avec une variance de 1,1.

Majorer la probabilité que le match suivant ne se termine pas avec deux ou trois buts.

♥ Méthode :

- Définir une variable aléatoire correspondant à l'énoncé.
- Traduire les inégalités de l'énoncé sous forme d'écart par rapport à la moyenne.
- Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour conclure.

● Exercice 15.7

On lance 3600 fois une pièce de monnaie non truquée.
Soit X la variable aléatoire égale au nombre de Pile obtenus.

1. Écrire l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev relative à X
2. Minorer la probabilité que le nombre d'apparition de Pile soit strictement compris entre 1600 et 2000.

● Exercice 15.8

On appelle X la variable aléatoire qui, sur le créneau horaire 14h-15h, associe le nombre d'avions atterrissant sur un aéroport. On estime que $E(X) = 16$ et $V(X) = 16$.
Déterminer une minoration de la probabilité qu'il arrive entre 12 et 20 avions sur cet aéroport entre 14h et 15h.

● Exercice 15.9

1. Montrer que $P(|X - 1| \geq 0.5) \leq 0.8$
2. Une classe présente les caractéristiques suivantes : une moyenne de 12,4 et un écart type de 1,2. Majorer la probabilité qu'un élève ait une moyenne écartée d'au moins 2,5 points de la moyenne

● Exercice 15.10

Après étude de sa production, un boulanger constate que la masse moyenne de ses pains s'élève à 275 g. Il décide que seuls les pains dont la masse est comprise entre 250 g et 300 g peuvent être vendus. On choisit un pain au hasard dans la production et on note X la variable aléatoire correspondant à la masse du pain en grammes. On donne $V(X) = 225$.
Majorer la probabilité que le pain choisi ne soit pas mis en vente.

● Exercice 15.11

On considère un troupeau de zèbres vivant en liberté à proximité d'un fleuve. Chaque zèbre qui s'hydrate au bord du fleuve risque d'être agressé par un alligator, avec une probabilité égale à $\frac{1}{3}$. On suppose les attaques indépendantes les unes des autres.
On suppose que 33 zèbres s'hydratent au bord du fleuve. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de zèbres victimes d'une attaque.

1. Donner l'espérance de X .
2. Majorer la probabilité que plus de 25 zèbres soient victimes d'une attaque.

15.3.2 Inégalité de concentration

Propriété

Soit X une variable aléatoire d'espérance $E(X)$ et de variance $V(X)$.

On pose M_n la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de X ; autrement dit, $M_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, où les variables X_i sont indépendantes et de même loi de probabilité (celle de X).

Alors, pour tout réel a strictement positif, $P(|M_n - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{na^2}$.

• Cette inégalité est appelée **l'inégalité de concentration**.

Savoir-Faire 15.7 : Savoir utiliser l'inégalité de concentration

On effectue n tirages successifs avec remise, d'une boule dans une urne contenant 2 boules rouges et 3 boules noires. On note X la variable aléatoire qui, à un tirage donné, associe 1 si la boule tirée est rouge, et 0 sinon. On considère aussi M_n la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de X .

1. Déterminer $E(X)$ et $V(X)$
2. Écrire l'inégalité de concentration pour M_n .
3. A partir de quel nombre de tirages peut-on garantir à plus de 95% que la proportion de boules rouges obtenues restera strictement comprise entre 0.35 et 0.45 ?

Exercice 15.12

On lance n fois un dé à 6 faces.

On note X la variable aléatoire qui, à un lancer donné, associe 1 si le 1 sort, et 0 sinon.

On note M_n la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de la variable X .

1. Déterminer $E(X)$ et $V(X)$
2. Écrire l'inégalité de concentration relative à M_n
3. Combien suffit-il de lancers pour que la fréquence de sortie de la face 1 s'écarte de plus de $\frac{1}{100}$ de la valeur $\frac{1}{6}$ avec une probabilité inférieure ou égale à 0.95 ?

Exercice 15.13

Dans un avion, une personne est autorisée à mettre en soute un bagage de 23 kg ou moins, sans pénalité.

Une compagnie aérienne a compilé la masse de tous les bagages enregistrés sur une année et a constaté que la masse d'un bagage est donnée en kg par une variable aléatoire X d'espérance 22 et d'écart-type 0,4.

1. Sur un avion de 500 passagers supposés indépendants, on appelle X_i la masse de bagage du passager i et M la variable aléatoire donnant la moyenne des masses des bagages des 500 passagers.
 - a) Exprimer M en fonction des X_i .
 - b) Minorer la probabilité que $M \in]21,5; 22,5[$.
2. Si la masse totale de bagages est inférieure ou égale à 10,5 tonnes alors l'avion embarque des bagages d'un autre vol et si la masse totale de bagages est supérieure ou égale à 11,5 tonnes alors une partie des bagages de l'avion est envoyée sur un autre vol.
Majorer la probabilité que cet avion contienne des bagages d'un autre vol ou ne contienne pas les bagages de tous ses passagers.

15.3.3 Loi faible des grands nombres

Propriété

Soit (X_n) un échantillon d'une variable aléatoire.

On pose $M_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Alors, pour tout réel a strictement positif, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E(X)| \geq a) = 0$.

Exercice 15.14

OBJECTIF DE L'EXERCICE : SIMULER DES VALEURS POUR OBSERVER LA LOI DES GRANDS NOMBRES

On lance un dé équilibré à 6 faces et on considère la variable aléatoire X égale à la valeur du dé.

On nomme M_n la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de la variable aléatoire X . On considère le script python suivant :

```
from random import randint
import math

def de():
    """
    cette fonction simule le lancer d'un dé
    """
    return randint(1,6)

def simulation_Mn(n):
    """
    Cette fonction simule un échantillon de taille n
    et renvoie la valeur moyenne
    """
    tab = []
    for i in range(...):
        tab.append(...)
    return sum(tab) / ...

def simulation_Mn_bis(n):
    """
    Méthode 2 sans utiliser de tableau
    """
    somme = 0
    for i in range(...):
        somme = somme + ...
    return somme / ...

def simulation_500_Mn(n,a):
    """
    Cette fonction calcule 500 valeurs moyennes pour un
    échantillon de taille n
    elle renvoie le proportion en pourcentage de valeurs
    moyennes dont l'écart avec l'espérance
    est supérieur à la valeur a
    """
    c = 0
    for i in range(...):
        M = simulation_Mn(n)
        if abs(M - ...) > a:
            c += 1
    return c * 100 / 500
```

1. Déterminer $E(X)$

2. Compléter la fonction `simulation_Mn(n)`
3. Compléter la fonction `simulation_500_Mn(n,a)`
4. Tester le programme pour des valeurs de plus en plus grande, et mettre en évidence la loi faible des grand nombre.

```
>>> simulation_500_Mn(5,0.1)
1.0
>>> simulation_500_Mn(10,0.1)
0.928
>>> simulation_500_Mn(15,0.1)
0.878
>>> simulation_500_Mn(20,0.1)
0.826
>>> simulation_500_Mn(40,0.1)
0.754
>>> simulation_500_Mn(100,0.1)
0.056
>>> simulation_500_Mn(200,0.1)
0.014
>>> simulation_500_Mn(500,0.1)
0.0
```

Exercice 15.15

⚠ Exercice tiré du bac du 17 juin 2025. suite de l'exercice 14.1.2 et ??

5. Lors de la semaine nationale du don du sang, une collecte de sang est organisée dans N villes françaises choisies au hasard numérotées 1, 2, 3, ..., N où N est un entier naturel non nul.

On considère la variable aléatoire X_1 qui à chaque échantillon de 100 personnes de la ville 1 associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon.

On définit de la même manière les variables aléatoires X_2 pour la ville 2, ..., X_N pour la ville N .

On suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes et qu'elles admettent la même espérance égale à 7,14 et la même variance égale à 6,63.

On considère la variable aléatoire

$$M_N = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N}.$$

- a) Que représente la variable aléatoire M_N dans le contexte de l'exercice ?
- b) Calculer l'espérance $E(M_N)$.
- c) On désigne par $V(M_N)$ la variance de la variable aléatoire M_N .

Montrer que $V(M_N) = \frac{6,63}{N}$.

- d) Déterminer la plus petite valeur de N pour laquelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que :

$$P(7 < M_N < 7,28) \geq 0,95.$$